

Báo cáo đồ án 1:

UÔNG NHẬT NAM
MSSV: 22120221

1 MỤC LỤC

2	CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG.....	2
3	CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ RIPv2.....	6
3.1	Cấu hình OSPF	6
3.2	Cấu hình RIPv2	7
4	CẤU HÌNH BGP VÀ REDISTRIBUTE.....	8
4.1	Cấu hình BGP	8
4.2	Cấu Hình Redistribute	9
4.3	Kết nối AS200 và AS300	11
5	Kết quả	12
6	TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

2 CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG

Dựa trên sơ đồ mạng đang có, tiến hành dựng hệ thống mạng với bảng định tuyến được xác định như sau:

Thiết bị	Địa chỉ/ Mạng con	Cổng ra/vào
PC1	200.200.21.2/28	E0
Router 1	200.200.21.1/28	F0/0
	100.100.21.1/30	F1/0
	110.110.21.1/30	F1/1
Router 2	100.100.21.2/30	F0/0
	120.120.21.1/30	F1/0
Router 5	120.120.21.2/30	F0/0
	130.130.21.1/30	F1/0
Router 6	210.210.21.1/28	F0/0
	130.130.21.2/30	F1/0
PC2	210.210.21.2/28	E0
Router 3	110.110.21.2/30	F0/0
	160.160.21.1/30	F1/0
Router 4	160.160.21.2/30	F0/0
	140.140.21.1/30	F1/0
Router 7	220.220.21.1/28	F0/0
	140.140.21.2/30	F1/0
PC3	220.220.21.2/28	E0

Sử dụng phần mềm GNS3, đăng nhập vào tài khoản để tiến hành cấu hình. Chọn vào cột bên trái để lấy các thiết bị.

Thông tin chi tiết về các loại thiết bị tương ứng như sau:

- **Router:** *Router Cisco 7200*, sử dụng các cổng **Fast Ethernet** để kết nối. Mỗi router có 2 cổng FE tương ứng. Riêng đối với **Router 1**, do cần tới 3 nhánh kết nối nên buộc phải thiết lập thêm 1 cổng **Fast Ethernet** (chi tiết ở phần dưới)
- **Switch:** Sử dụng switch mặc định của GNS3
- **PC:** Sử dụng PC mặc định của GNS3
- **Cáp dẫn:** Sử dụng mặc định của GNS3

- Tiến hành cấu hình:

Router> enable (chỉ chạy 1 lần)

Router# conf t

Router(config)# int fx/y (x/y tương ứng với các cổng như trên bảng, nếu đầu nối chính xác)

Router (config-if)# ip addr ipad subnet (ipad là địa chỉ IP, subnet là địa chỉ mặt nạ mạng tương ứng: /28: 255.255.255.240, /30: 255.255.255.252)

Router (config-if)# no shut

Router (config-if)# exit

Sau khi cấu hình xong ta có thể kiểm tra lại bằng lệnh

show ip interface brief

- Đây là ví dụ cho cấu hình cổng F0/0 của Router 1:

```
R1#enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 200.200.21.1 255.255.255.240
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Nov 16 15:42:04.883: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip inte
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          200.200.21.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          100.100.21.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          110.110.21.1    YES NVRAM    up          up
R1#
```

Các máy tính (PC) sẽ tiến hành cấu hình Default Gateway tương ứng cho các phân vùng như sau:

PC	Vùng (AS)	Default Gateway
PC1	100	200.200.21.1
PC2	200	210.210.21.1
PC3	300	220.220.21.1

Tương tự như Router ta cũng cấu hình PC:

```

PC1> ip 200.200.21.2 255.255.255.240 200.200.21.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 200.200.21.2 255.255.255.240 gateway 200.200.21.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 200.200.21.2/28
GATEWAY     : 200.200.21.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10054
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10055
MTU         : 1500

```

Sau khi cấu hình xong, tiến hành bật bảng định tuyến để kiểm tra lại các thiết bị. Hình ảnh của bảng định tuyến nằm ở phần tiếp theo.:

- Router 1

```

R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 200.200.21.1   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 100.100.21.1   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 110.110.21.1   YES NVRAM  up          up

```

- Router 2

```

R2#sh ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 100.100.21.2   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 120.120.21.1   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down

```

- Router 3

```

R3#sh ip int bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 110.110.21.2   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 160.160.21.1   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down

```

- Router 4:

```

R4#show ip int bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 160.160.21.2   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 140.140.21.1   YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down

```

- Router 5:

```
R5#show ip int bri
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          120.120.21.2    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          130.130.21.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
```

- Router 6:

```
R6#sh ip int bri
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          210.210.21.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          130.130.21.2    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
```

- Router 7:

```
R7#sh ip int bri
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          220.220.21.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          140.140.21.2    YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
```

- PC1:

```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 200.200.21.2/28
GATEWAY    : 200.200.21.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10054
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10055
MTU       : 1500
```

- PC2:

```
PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 210.210.21.2/28
GATEWAY    : 210.210.21.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10056
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10057
MTU       : 1500
```

- PC3:

```
PC3> show ip

NAME       : PC3[1]
IP/MASK     : 220.220.21.2/28
GATEWAY    : 220.220.21.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10058
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10059
MTU        : 1500
```

3 CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ RIPv2

- Xác định các phân vùng và các giao thức định tuyến động cần phải cài đặt. Vùng AS100 cần cài đặt giao thức OSPF. Vùng AS200 và AS300 cần cài đặt giao thức RIPv2.

3.1 CẤU HÌNH OSPF

- Đối với vùng **AS100 (OSPF)**, tiến hành cài đặt theo các bước sau:

- **Bước 1: Bật tiểu trình OSPF** trên các Router bằng câu lệnh ***Router(config)# router ospf 1*** (ở đây số 1 có thể thay thế bằng bất kỳ con số gì, không quan trọng)
- **Bước 2:** Tiến hành **xác định các phân vùng** OSPF. Phân vùng OSPF được gọi là **area**. Để thuận tiện cho quá trình cấu hình, ta sẽ gọi mỗi liên kết tương ứng **theo mã AS**
- **Bước 3:** Đối với **Router 1** sẽ tiến hành quảng bá **3 mạng**

```
R1(config-router)#network 200.200.21.0 0.0.0.63 area 100
R1(config-router)#network 100.100.21.0 0.0.0.63 area 100
R1(config-router)#network 110.110.21.0 0.0.0.63 area 100
```

- **Bước 4:** Kết thúc bằng lệnh **“end”** hoặc lệnh **“exit”**

Ví dụ: cấu hình R1

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router os
R1(config)#router ospf
*Nov 17 14:58:18.551: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 120.120.21.1 on FastEtherne
t1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Nov 17 14:58:18.763: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 160.160.21.1 on FastEtherne
t1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 200.200.21.0 0.0.0.63 area 100
R1(config-router)#network 100.100.21.0 0.0.0.63 area 100
R1(config-router)#network 110.110.21.0 0.0.0.63 area 100
R1(config-router)#no au
R1(config-router)#no auto-
R1(config-router)#no auto-cost
R1(config-router)#no auto-m
R1(config-router)#no auto-e
R1(config-router)#no auto-s
R1(config-router)#end

```

Cấu hình tương tự trên R2 và R3

3.2 CẤU HÌNH RIPv2

Đối với hai vùng AS200 và AS300 (RIPv2) tiến hành cài đặt theo các bước sau (**Thực hiện trên 1 vùng AS, vùng AS còn lại thực hiện tương tự**):

Bước 1: Xác định các khu vực & router phải cài đặt **RIPv2 (Router 4-5-6-7)**

Bước 2: Bật chế độ RIPv2 tại từng router bằng bộ câu lệnh:

```

R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router rip
R5(config-router)#ver 2

```

Bước 3: Tiến hành xác định các mạng cần quảng bá.

```

R5(config-router)#network 120.120.21.0
R5(config-router)#network 130.130.21.0

```

Bước 4: Để tránh nguy cơ bị mất gói tin giữa các đường mạng chính (**major networks**), tắt chức năng tóm tắt đường mạng bằng câu lệnh:

Router(config-router)# no auto-summary

Bước 5: Kết thúc bằng lệnh “end” hoặc lệnh “exit”

Ví dụ cấu hình trên R5

```
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router rip
R5(config-router)#ver 2
R5(config-router)#net
R5(config-router)#network 120.120.21.0
R5(config-router)#network 130.130.21.0
R5(config-router)#no auto-sum
R5(config-router)#no auto-summary
R5(config-router)#end
R5#
```

Thực hiện tương tự trên R4, R6 và R7

- Như vậy chúng ta đã tiến hành cài đặt xong hai giao thức OSPF và RIPv2 trên các phân vùng. ***Tuy nhiên giữa các vùng có những giao thức khác nhau, do đó để các máy có thể kết nối với nhau, cần phải sử dụng giải pháp BGP và hợp nhất giữa các giao thức này.***

Ta sẽ show tổng các bảng định tuyến ở phần 5 kết quả.

4 CẤU HÌNH BGP VÀ REDISTRIBUTE

4.1 CẤU HÌNH BGP

Để có thể cấu hình BGP, ta cần cấu hình trên các router biên bao gồm: R2, R3 (AS100); R5 (AS300) và R4 (AS200).

Đầu tiên ta sẽ cấu hình R2 và R5 để liên kết 2 vùng AS100 và AS300:

- **Trên R2:**

Cấu hình và quảng bá mạng trong cấu hình BGP:

```
router bgp 100
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 100.100.21.0 mask 255.255.255.252
network 110.110.21.0 mask 255.255.255.252
network 160.160.21.0 mask 255.255.255.252
network 200.200.21.0 mask 255.255.255.240
redistribute ospf 1
neighbor 120.120.21.2 remote-as 300
neighbor 120.120.21.2 ebgp-multihop 255
no auto-summary
```

Đầu tiên ta sẽ truy cập cấu hình BGP AS100 trên R2. Thực hiện quảng bá các mạng trong nội bộ AS100. Rồi sử dụng lệnh

Neighbor 120.120.21.2 remote-as 300

Để tạo kết nối tới R5 qua giao thức BGP

Kết thúc cấu hình ở R2.

- **Trên R5:**

```
router bgp 300
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 120.120.21.0 mask 255.255.255.252
network 130.130.21.0 mask 255.255.255.252
network 210.210.21.0 mask 255.255.255.240
redistribute rip
neighbor 120.120.21.1 remote-as 100
no auto-summary
```

Tương tự với R2 ta cũng thiết lập BGP 300 ở R5, tiến hành quảng bá các mạng và kết nối với R2

Từ đây, ta đã kết nối BGP giữa R2 và R5, lúc này R2 đã học được các mạng ở R5 và ngược lại.

Kết thúc cấu hình ở R5.

Tương tự ta cũng cấu hình trên R3 và R4.

4.2 CẤU HÌNH REDISTRIBUTE

Lúc này, R1, R6 và R7 vẫn chưa có thể liên hệ được với nhau nên ta cần cấu hình redistribute để các vùng AS có thể liên hệ với nhau.

Ta sẽ xử lý trên vùng AS100 và AS300, qua các router R1, R2, R5, R6 sau đó làm tương tự với vùng AS200

- **Với R2:**

Ta cần phân phối BGP sang OSPF để các mạng trong OSPF có thể học được các mạng được học qua giao thức BGP ở R2

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute bgp 100 subnets
network 100.100.21.0 0.0.0.63 area 100
network 120.120.21.0 0.0.0.63 area 100
```

Ta chỉ cần thêm 1 lệnh là

Redistributed bgp 100 subnets

Là đã phân phối các mạng học được ở BGP sang OSPF

Lúc này trên R1 ta đã học được các mạng của vùng AS300 là **130.130.21.0** và **210.210.21.0** qua giao thức OSPF.

```

130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2   130.130.21.0 [110/1] via 100.100.21.2, 00:11:15, FastEthernet1/0
O E2 210.210.21.0/24 [110/1] via 100.100.21.2, 00:11:16, FastEthernet1/0
120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O      120.120.21.0 [110/2] via 100.100.21.2, 00:11:45, FastEthernet1/0
R1#

```

- **Đối với R5:**

Khác so với R2 ta sẽ quảng bá mạng học được từ BGP ở R5 sang các mạng khác qua giao thức RIP như sau:

```

router rip
version 2
redistribute bgp 300 metric 3
network 120.0.0.0
network 130.130.0.0
default-information originate
no auto-summary

```

Ta sẽ thêm lệnh

Redistribute bgp 300 metric 3

Vào cấu hình rip trên R5, lúc này mạng học được ở R5 sẽ được phân phối các mạng khác được kết nối với R5 qua giao thức RIP.

Kết thúc cấu hình trên R5.

Lúc này R6 sẽ học được các mạng của vùng AS100 bao gồm 100.100.21.0, 200.200.21.0, 110.110.21.0 qua giao thức Rip

```

R6#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 130.130.21.1 to network 0.0.0.0

200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R      200.200.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:09, FastEthernet1/0
100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R      100.100.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:09, FastEthernet1/0
110.110.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

```

```

110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    110.110.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:10, FastEthernet1/0
160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

```

Tương tự ta sẽ cấu hình trên R3 và R4.

4.3 KẾT NỐI AS200 VÀ AS300

Để kết nối được vùng AS200 và AS300 ta cần phải thiết lập 1 neighbor bgp giữa R2 và R3 như sau:

```
neighbor 110.110.21.2 remote-as 100
```

Ta sẽ thiết lập neighbor tới R3 ở R2 và ngược lại. Lúc này ta có thể kết nối được vùng AS200 và AS300.

Đây là ví dụ về bảng định tuyến của R6 thuộc vùng AS300:

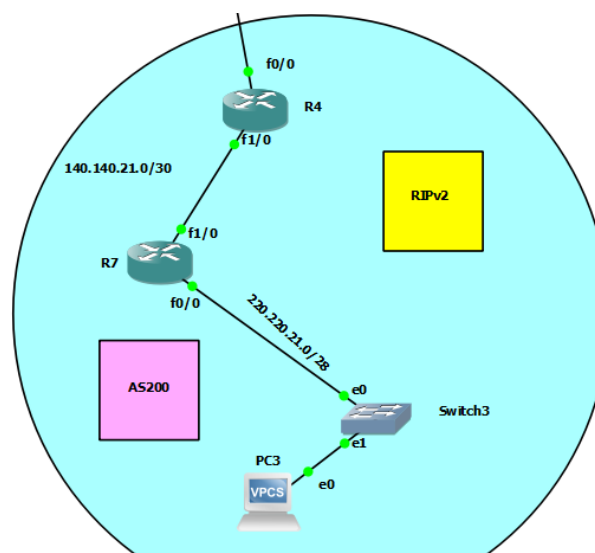
```

R6#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 130.130.21.1 to network 0.0.0.0

200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R    200.200.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    100.100.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    140.140.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R    220.220.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    110.110.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:17, FastEthernet1/0
160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    160.160.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:17, FastEthernet1/0
130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    130.130.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
210.210.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
C    210.210.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    120.120.21.0 [120/1] via 130.130.21.1, 00:00:19, FastEthernet1/0

```



Ta thấy được rằng R6 đã có định tuyến tới mạng 220.220.21.0 học qua giao thức RIPv2 từ R5. Vậy ta đã thành công kết nối các vùng qua bgp.

5 KẾT QUẢ

Bảng định tuyến các router

Router 1:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
C       200.200.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       100.100.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    140.140.21.0 [110/1] via 110.110.21.2, 00:02:35, FastEthernet1/1
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
O E2    220.220.21.0 [110/1] via 110.110.21.2, 00:02:35, FastEthernet1/1
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       110.110.21.0 is directly connected, FastEthernet1/1
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       160.160.21.0 [110/2] via 110.110.21.2, 00:03:01, FastEthernet1/1
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    130.130.21.0 [110/1] via 100.100.21.2, 00:02:36, FastEthernet1/0
O E2    210.210.21.0/24 [110/1] via 100.100.21.2, 00:02:36, FastEthernet1/0
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       120.120.21.0 [110/2] via 100.100.21.2, 00:03:03, FastEthernet1/0
```

Router 2:

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.21.0 [110/2] via 100.100.21.1, 00:16:12, FastEthernet0/0
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       100.100.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    140.140.21.0 [110/1] via 100.100.21.1, 00:15:45, FastEthernet0/0
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
O E2    220.220.21.0 [110/1] via 100.100.21.1, 00:15:45, FastEthernet0/0
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       110.110.21.0 [110/2] via 100.100.21.1, 00:16:12, FastEthernet0/0
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       160.160.21.0 [110/3] via 100.100.21.1, 00:16:02, FastEthernet0/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       130.130.21.0 [20/0] via 120.120.21.2, 00:15:47
B       210.210.21.0/24 [20/1] via 120.120.21.2, 00:15:47
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       120.120.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Router 3:

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.21.0 [110/2] via 110.110.21.1, 00:17:08, FastEthernet0/0
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       100.100.21.0 [110/2] via 110.110.21.1, 00:17:08, FastEthernet0/0
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       140.140.21.0 [20/0] via 160.160.21.2, 00:16:42
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
B       220.220.21.0 [20/1] via 160.160.21.2, 00:16:42
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       110.110.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       160.160.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    130.130.21.0 [110/1] via 110.110.21.1, 00:16:43, FastEthernet0/0
O E2    210.210.21.0/24 [110/1] via 110.110.21.1, 00:16:43, FastEthernet0/0
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       120.120.21.0 [110/3] via 110.110.21.1, 00:17:10, FastEthernet0/0
```

Router 4:

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
B       200.200.21.0 [20/2] via 160.160.21.1, 00:11:04
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       100.100.21.0 [20/2] via 160.160.21.1, 00:11:04
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       140.140.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       220.220.21.0 [120/1] via 140.140.21.2, 00:00:19, FastEthernet1/0
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       110.110.21.0 [20/0] via 160.160.21.1, 00:11:04
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       160.160.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       130.130.21.0 [20/0] via 160.160.21.1, 00:10:47
B       210.210.21.0/24 [20/0] via 160.160.21.1, 00:10:47
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       120.120.21.0 [20/3] via 160.160.21.1, 00:11:07
```

Router 5:

```
R5#show ip rou
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
B       200.200.21.0 [20/2] via 120.120.21.1, 00:02:09
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       100.100.21.0 [20/0] via 120.120.21.1, 00:02:09
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       140.140.21.0 [20/0] via 120.120.21.1, 00:02:09
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
B       220.220.21.0 [20/0] via 120.120.21.1, 00:02:09
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       110.110.21.0 [20/2] via 120.120.21.1, 00:02:09
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       160.160.21.0 [20/3] via 120.120.21.1, 00:02:09
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       130.130.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R       210.210.21.0/24 [120/1] via 130.130.21.2, 00:00:26, FastEthernet1/0
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       120.120.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Router 6:

```
R6#show ip rout
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 130.130.21.1 to network 0.0.0.0

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       200.200.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:13, FastEthernet1/0
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       100.100.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:13, FastEthernet1/0
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       140.140.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:13, FastEthernet1/0
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       220.220.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:13, FastEthernet1/0
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       110.110.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:14, FastEthernet1/0
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       160.160.21.0 [120/3] via 130.130.21.1, 00:00:14, FastEthernet1/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       130.130.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       210.210.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
C       210.210.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       120.120.21.0 [120/1] via 130.130.21.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
```

Router 7:

```
R7#show ip rou
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 140.140.21.1 to network 0.0.0.0

    200.200.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
R       200.200.21.0 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:02, FastEthernet1/0
    100.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       100.100.21.0 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:02, FastEthernet1/0
    140.140.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       140.140.21.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    220.220.21.0/28 is subnetted, 1 subnets
C       220.220.21.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    110.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       110.110.21.0 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:02, FastEthernet1/0
    160.160.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       160.160.21.0 [120/1] via 140.140.21.1, 00:00:02, FastEthernet1/0
    130.130.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       130.130.21.0 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:03, FastEthernet1/0
R       210.210.21.0/24 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:03, FastEthernet1/0
    120.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       120.120.21.0 [120/3] via 140.140.21.1, 00:00:04, FastEthernet1/0
```

PC1: Đã ping được tới PC2 và PC3

```
PC1> ping 210.210.21.2
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=170.044 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=117.388 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=172.621 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=126.537 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=127.582 ms

PC1> ping 220.220.21.2
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=162.968 ms
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=163.410 ms
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=142.785 ms
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=126.821 ms
```

PC2: Đã ping được tới PC1 và PC3

```
PC2> ping 200.200.21.2
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=130.021 ms
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=127.513 ms
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=125.001 ms

PC2> ping 220.220.21.2
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=1 ttl=57 time=217.134 ms
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=2 ttl=57 time=224.320 ms
84 bytes from 220.220.21.2 icmp_seq=3 ttl=57 time=201.622 ms
```

PC3: Đã ping được tới PC1 và PC2

```
PC3> ping 200.200.21.2
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=123.362 ms
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=125.056 ms
84 bytes from 200.200.21.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=127.124 ms

PC3> ping 210.210.21.2
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=1 ttl=57 time=213.492 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=2 ttl=57 time=213.512 ms
84 bytes from 210.210.21.2 icmp_seq=3 ttl=57 time=214.455 ms
```

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu Hướng dẫn thực hành OSPF
2. Tài liệu Hướng dẫn thực hành RIPv1, RIPv2
3. Tài liệu Hướng dẫn thực hành Router – Static Route
4. Tài liệu Hướng dẫn thực hành BGP
5. <https://vnpro.vn/thu-vien/so-luoc-ve-giao-thuc-dinh-tuyen-bgp-2061.html>
6. <https://vnpro.vn/tin-tuc/cau-hinh-dinh-tuyen-dong-ospf-1151.html>